

보 관리규정

제1장 총칙

제1조(목적) 이 규정은 「하천법」 제14조 및 「하천법 시행령」 제8조, 「하천법 시행규칙」 제7조에 따라 보 관리에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "보 관리"란 「하천법」 (이하 "법"이라 한다) 제2조제3호와 제6호에 따라 하천이 정상적인 기능을 유지할 수 있도록 보 시설을 운영 및 유지보수하고 이에 영향을 줄 수 있는 보내 하천환경 등을 관리하는 것을 말한다.
2. "보 관리자"란 「하천법」 제92조제3항 및 「하천법 시행령」 제106조에 따라 기후에너지환경부장관으로부터 보 시설물의 관리를 위탁받은 자를 말한다.
3. "가동보"란 제3조의 적용을 받는 보의 시설물 중 수위, 유량을 조절하는 가동장치가 있는 구간의 시설을 말한다.
4. "고정보"란 제3조의 적용을 받는 보의 시설물 중 수위, 유량을 조절하는 가동장치가 없는 구간의 시설을 말한다.
5. "기준수위"란 보를 효율적으로 이용하기 위하여 설정한 수위를 말하며, 다음 각 목과 같이 구분한다.
 - 가. "상한수위"란 홍수소통 목적 이외에는 초과하지 않도록 운영해

야 하는 수위로, 관리수위보다 50cm 높은 수위를 말한다.

나. "관리수위"란 보의 고정보 상단에 해당하는 수위를 말한다. 다만, 고정보 구간이 없는 경우에는 수문이 완전히 닫힌 상태에서 가동보의 정상표고에 해당하는 수위를 말한다.

다. "목표수위"란 제7조 보 운영의 원칙에 따라 보 운영계획 수립 시 설정하는 수위로서, 보 운영의 목표가 되는 수위를 말한다.

라. "제약수위"란 취수시설, 양수시설 등의 물이용에 지장을 초래하지 않는 수위로서 제8조에 따른 보 운영계획 수립 시 목표수위로 설정할 수 있는 보의 최저수위를 말한다.

마. "계획홍수위"란 하천시설물 계획의 기준이 되는 홍수량이 흐를 때의 수위를 말하며 「하천법 시행규칙」(이하 "시행규칙"이라 한다) 제13조에 따라 고시한 값을 기준으로 한다.

6. "사용가능수량"이란 목표수위와 제약수위 사이의 저수량을 말한다.

7. "하천관리유량"이란 법 제51조에 따른 하천유지유량과 법 제50조에 따라 하천수사용허가를 받은 이수유량을 합친 유량을 말한다.

8. "홍수시"란 제3조의 적용을 받는 보의 수위가 상한수위를 초과할 것으로 예상되거나 상한수위를 초과함으로써 가동보 수문조작이 필요한 때를 말한다.

9. "갈수시"란 제3조의 적용을 받는 보의 사용가능수량을 하류에 공급해야 할 상황이거나, 하천의 유량 감소로 인해 목표수위를 유지하기 어려운 때를 말한다.

10. "보 내"란 시행규칙 제4조에 따라 결정·고시된 하천구역 중 보의 관리수위로 둘러싸인 구역을 말한다.

11. "부유물"이란 보 시설물 운영에 지장을 초래하거나 수질오염 및 환경악화를 야기하는 초목류, 생활쓰레기 등을 말한다.

12. 이 규정에서 정의하지 않은 용어는 관계 법령 및 규정을 준용한다.

제3조(적용범위) 이 규정은 별표1에 해당하는 보에 대하여 적용한다.

제4조(다른 법령과의 관계) 보 관리는 다른 법령에서 정한 경우를 제외하고 이 규정에 따른다.

제5조(보의 용도) 보는 다음 각 호의 용도로 이용한다.

1. 안정적인 하천관리유량 공급
2. 가동보 수문 조작을 통한 홍수 유출량의 원활한 소통
3. 하천경관, 수상활동에 필요한 수면 및 수심 확보
4. 하천생태계 건강성 증대에 기여할 수 있는 맑고 풍부한 물 확보와 수질 개선
5. 수력발전
6. 생활·공업·농업용수 등 용수공급

제6조(보 관리의 기본원칙) 보 관리자는 하천 환경을 개선하고 하천의 정상적인 기능을 유지하여 홍수에 따른 피해를 줄이고, 하천으로 인한 혜택을 모든 국민이 공유할 수 있도록 보를 관리하여야 한다.

제2장 보 운영

제7조(보 운영의 원칙) ① 보 관리자는 홍수시·갈수시·용수공급·수

질개선 및 수생태계 보전을 위한 보 운영의 경우를 제외하고는 관리수위와 상한수위내에서 수위를 유지하고 하천관리유량을 만족할 수 있도록 운영하여야 한다.

② 보의 방류는 어도, 수력발전기, 가동보 수문 등의 시설물을 통해 시행하며, 보 관리자는 방류량을 조정하여 보 수위를 홍수소통 목적 이외에는 상한수위 이내로 유지하여야 한다.

③ 가동보 수문에 의한 방류는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 시행할 수 있다.

1. 제9조제2항에 따른 가동보 수문 조작이 필요한 경우
2. 보 및 부속시설 점검을 위한 경우
3. 제5조에 따른 보의 용도를 정상적으로 수행하기 위해 필요한 경우

④ 보 관리자는 가동보 수문에 의한 방류를 시행하는 등 보의 수위를 조정하는 때에는 수위조정으로 인한 지하수위, 어도 및 취·양수장 기능의 영향을 고려하여 운영하여야 한다.

제8조(보 운영계획의 수립 및 제출) ① 보 관리자는 효율적이고 합리적

인 보 운영을 위하여 시기별 보 운영계획을 수립하여 다음 각 호의 일정에 맞추어 관할 홍수통제소장(「기후에너지환경부와 그 소속기관 직제」 제2조제2항에 따른 홍수통제소의 장을 말한다. 이하 같다)에게 제출하여야 한다.

1. 연간 운영계획 : 매년 12월 31일까지

2. 분기별 운영계획 : 다음 분기 시작일의 전날까지

3. 월별 운영계획 : 다음 월 시작일의 전날까지

② 보 운영계획은 월별 운영 실적(저수위, 유입량, 각 시설물을 통한 방류량, 발전량), 운영계획(예상 유입량, 목표수위, 발전량 및 방류량), 수질관리계획 및 보 운영을 위해 필요한 사항을 포함하여야 한다. 단, 보 운영계획에 수질 및 수생태계 관련 사항을 포함할 때에는 관할 유역환경청장 또는 지방환경청장과 사전에 협의하여야 한다.

③ 보 관리자는 하천유량 등의 변화 상황에 따라 제1항에 따른 보 운영계획을 변경할 수 있으며, 그 결과를 관할 홍수통제소장에게 제출하여야 한다.

제9조(홍수경계체제) ① 보 관리자는 홍수시 다음 각 호의 업무를 이행하는 홍수경계체제를 마련하고, 기후에너지환경부, 관할 홍수통제소 및 관계기관과의 긴밀한 연락체계를 유지하여야 한다.

1. 홍수시 보 운영에 관한 사항

2. 가동보 조작에 필요한 기계와 기구의 점검 및 정비, 예비전원 설비의 시운전 등 필요한 사항

② 보 관리자는 보 수위가 상한수위를 초과할 것으로 예상되거나 상한수위를 초과한 경우에 가동보의 수문을 개방할 수 있으며, 법 제14조 4항 및 5항에 따라 홍수방지 등을 위하여 기후에너지환경부장관의 지시가 있는 경우에도 가동보의 수문을 조정하여야 한다.

③ 보 관리자는 홍수시 발전방류 및 가동보 수문방류를 통해 보를 관

리수위 이하로 운영할 수 있다.

④ 보 관리자는 기상 및 수문상황 등을 고려하여 가동보 조작을 통해 방류하고자 하는 경우 방류량과 방류기간 등 홍수시 보 운영에 관한 사항을 수립하여 관할 홍수통제소장의 승인을 받아야 한다. 다만, 수위의 급격한 증가 등 긴급한 사유가 발생한 때에는 우선 방류하고 사후에 보고할 수 있다.

⑤ 가동보 수문작동순서는 별표1에 따르는 것을 원칙으로 하되 효율적 시설물 유지관리를 위해 작동순서를 조정할 수 있으며, 세부사항은 보관리자가 따로 정한다.

⑥ 보 관리자가 가동보 수문조작을 통해 방류하고자 할 때에는 방류개시 3시간 전까지 관계기관에 통보하고, 다음 각 호의 자에게 방송, 사이렌, 확성기, 문자메시지 등을 통하여 방류시기 및 주의사항을 알리는 등 적절한 조치(이하 "통보 등"이라 한다)를 취해야 한다. 다만, 급격한 수위의 상승 등으로 보 관리자가 긴급하게 방류해야 할 경우 등 특별한 사유가 있으면 방류개시 전까지 통보 등을 할 수 있다.

1. 보 관리자가 통보 대상자 요청시 관할 시·군·구에서 보 관리자에게 제출한 하류주민
2. 보 관리자가 통보 대상자 요청시 하천에서 허가·인가·승인 등을 한 행정기관이 보 관리자에게 제출한 이해관계자
3. 보 관리자의 인터넷 홈페이지를 통해 신청하거나, 전화로 보 관리자에게 통보 등을 직접 요청한 자

⑦ 보 관리자가 제6항에 따른 통지 등을 한 후 방류계획이 변경된 경우, 보 관리자는 지체없이 변경된 내용을 알려야 한다. 이 경우 통보대상과 방법은 제 6항을 준용한다.

제10조(갈수경계체제) ① 보 관리자는 갈수시 다음 각 호의 업무를 이행하는 갈수경계체제를 마련하고, 기후에너지환경부, 관할 홍수통제소 및 관계기관과 긴밀한 연락체계를 유지하여야 한다.

1. 갈수시 보 운영에 관한 사항
2. 가동보 조작에 필요한 기계와 기구의 점검 및 정비, 예비전원 설비의 시운전 등 필요한 사항

② 보 관리자는 기상 및 수문상황 등을 고려하여 보에 확보된 사용가능수량, 물 사용 계획, 상류 댐과 보의 방류 계획과 수질 관리 계획 등을 포함한 갈수시 보 운영 조치에 관한 사항을 수립하여 관할 홍수통제소장에게 보고하여야 한다.

③ 보 관리자는 갈수시 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 관할 홍수통제소장의 승인을 받아 사용가능수량 중 일부를 방류할 수 있으며, 기후에너지환경부장관 또는 관할 홍수통제소장의 지시가 있을 경우에는 제약수위 이하의 수량도 이용할 수 있다.

1. 하천관리유량이 부족한 경우
2. 공익 및 보의 용도를 정상적으로 수행하기 위해 필요한 경우
3. 그 밖에 부득이한 사유가 발생한 경우

제11조(수질오염사고 대처) ① 보 관리자는 보 내로의 예기치 못한 오

염물 유입, 어류 집단폐사 등 돌발적인 수질오염사고에 대비하여 관련 규정에 따라 사고 유형별 대응체계를 구축하여야 하며, 수질오염사고 발생 시 신속하고 체계적인 방제조치가 가능하도록 하여야 한다.

② 보 관리자는 수질오염사고 시 신속한 대응 등을 위해 상시적인 비상연락망을 구축하여야 하며, 수질오염사고에 대응하여 관할 홍수통제소장으로부터 방류량 조정에 대한 지시가 있는 경우 이에 따라야 한다.

제3장 수문 조사

제12조(수문현황 등 관측·보존) ① 보 관리자는 보 관리에 필요한 다음 각 호의 사항을 관측·수집하여야 하고, 관측 결과와 수집자료를 기록·보존하여야 한다. 다만, 관계기관으로부터 보 관리에 필요한 관측자료를 제공받은 경우 해당 자료를 우선적으로 이용 할 수 있다.

1. 보 수위, 유입량, 강수량, 수온, 수질, 퇴적물, 퇴사량, 생태환경, 지하수위 등에 관한 사항
2. 보 시설물에 의한 방류량, 월류량, 발전용수 사용량, 발전량
3. 가동보 수문 작동사유, 작동한 가동보 수문의 명칭 및 개도, 작동개시 및 종료시간
4. 가동보 수문의 방류에 따른 경보방송 및 관계기관 협조사항

② 보 관리자가 수문조사시설 등을 설치하고자 하는 경우 「수자원의 조사·계획 및 관리에 관한 법률」 제13조를 따라야 하고, 관측방법·

주기, 품질관리 등에 대한 관계규정을 준수하여야 한다.

③ 보 관리자는 관측 자료를 관계기관에 제공하고 공동 활용하여야 한다.

제13조(수문조사 관련 업무 종사자에 대한 교육 등) 보 관리자는 수문조사 업무담당 직원이 「수자원의 조사·계획 및 관리에 관한 법률 시행령」 제11조에 따른 교육을 이수하도록 하여야 한다.

제4장 보의 유지관리

제14조(점검 및 보수 등) ① 보 관리자는 보 시설물의 정상적인 기능유지를 위하여 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 등 관계법령에서 정하는 바에 따라 다음 각 호의 시설에 대한 안전점검 및 진단을 실시하고, 그 결과에 따라 정비·보수 등 필요한 조치를 하여야 한다.

1. 가동보, 고정보, 어도, 공도교
2. 보 수력발전의 발전설비
3. 통신시설 및 경보방송시설
4. 수문조작을 위한 각종 기기·시설, 예비전원설비
5. 보 관리자가 운영하는 조사시설
6. 보 관리자가 운영하는 수질개선시설
7. 보 시설에 연결된 접근수로 및 하상유지시설
8. 그 밖의 보 관리를 위해 필요한 선착장 등 부속시설

② 보 관리자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 필요한 범위에서 제1항 각 호의 시설에 대한 점검을 실시하고, 그 결과에 따라 정비·보수 등 필요한 조치를 하여야 한다.

1. 지진·폭우 및 태풍이 발생한 경우
2. 시설물의 이상징후를 발견한 경우
3. 시설물 유지관리상 필요하다고 판단한 경우

③ 보 관리자는 보 구조물에 영향을 미치는 직상하류 일정구간에 대해 매년 홍수기 전후 침식 및 퇴적량 등 유사 이동 상황을 조사 및 분석하여 보 구조물의 기능에 지장이 없도록 적절한 조치를 취하여야 한다.

④ 보 관리자는 제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 점검결과를 토대로 지체없이 장단기 정비·보수계획을 수립하여야 한다.

⑤ 보 관리자는 본체 및 부속시설물의 개량·대체 등 대규모 보강공사를 하고자 하는 때에는 기후에너지환경부장관의 승인을 받아야 한다. 다만, 일상적인 유지보수 공사의 경우에는 그러하지 아니하다.

⑥ 제1항부터 제5항까지의 규정에 따른 시설물의 점검·정비·보수 등 관리에 관한 세부사항은 보 관리자가 따로 정한다.

제15조(보 안전관리) ① 보 관리자는 안전관리를 위하여 보에 설치된 계측설비를 이용하여 별표2의 관측 주기 및 빈도에 따라 간극수압, 변위, 응력 등을 관측하여야 하며, 보의 계측설비 관리에 관한 자세한 사항은 보 관리자가 따로 정한다.

② 보 관리자는 제1항의 계측설비가 수명을 다하거나 그 밖의 사유로 기능을 상실한 경우, 이에 따른 영향을 분석하여 필요시 이를 교체 또는 수리 등으로 보완할 수 있는 방법을 강구하여야 한다.

③ 보 관리자는 보의 안전과 기능을 유지하는 데 중대한 장애가 되는 시설물의 결함이나 사고 등이 발생하였을 때에는 지체없이 그 내용을 관할 홍수통제소장과 기후에너지환경부장관에게 보고하여야 한다.

제16조(경보방송시설) ① 보 관리자는 가동보 수문방류를 할 때에는 음성방송, 사이렌 또는 확성기 등을 통해 하류주민에게 주의사항을 알리기 위한 경보방송시설을 설치·운영하여야 한다.

② 보 관리자는 스피커, 경보장치, 통신장치와 전원장치로 경보방송시설을 구성하고, 중요성 및 현장 여건에 따라 시설을 이중화하여야 한다.

③ 보 관리자는 경보방송시설이 상시 동작 가능토록 수시 및 분기별로 점검정비를 실시하여야 한다.

④ 제 1항에 따른 경보방송시설의 설치·운영 기준에 관한 세부사항은 보 관리자가 따로 정한다.

제17조(어도시설 등 환경관리) ① 보 관리자는 보 설치에 따른 어류의 어도 이용을 모니터링하여야 한다.

② 보 관리자는 급격한 수질변화, 이상 생물 증식 등의 특이현상 발생시 관계기관과 협조하여 적절한 조치를 취하여야 한다.

③ 보 관리자는 조류 발생에 따른 피해의 최소화와 조류발생 억제를

위해 관계기관과 협조하여 필요한 조치를 하여야 한다.

제18조(부유물 관리 등) ① 보 관리자는 부유물 및 탁수 유입이 최소화 되도록 노력하여야 하며, 부유물 유입 시 신속히 수거하고 신속히 처리하여야 한다.

② 보 관리자는 부유물 및 탁수가 보 시설물의 정상적인 기능유지의 제약사항으로 작용하지 않도록 관계기관에 적절한 조치를 요청할 수 있다.

제19조(보 시설물 관련자료의 보관·관리) 보 관리자는 보 및 부속시설물의 관리에 필요한 다음 각 호의 자료를 보관·관리하여야 한다.

1. 보고서(기본설계, 지질조사, 실시설계, 건설, 준공, 용지보상 등) 및 관련 자료(도면, 설계서, 수리·수문·구조계산서, 공사지 등)
2. 보 및 부속시설물에 관한 점검·정비·보수 등 이력사항
3. 시설물 보수이력 및 매설계기 측정 자료
4. 보 및 부속시설물의 피해에 관한 사항

제20조(관리연보의 작성) ① 보 관리자는 매년 보 관리에 관한 사항을 기재한 보 관리연보를 작성·관리하고, 기후에너지환경부장관에게 제출한다.

② 제1항에 따른 보 관리연보의 작성기준은 보 관리자가 따로 정한다.

제5장 보칙

제21조(관리비) ① 보관리를 위해 사용한 비용은 보 관리자의 예산중

다음 각 호의 항목으로 편성·지출되어야 한다.

1. 노무비
2. 경비
3. 예비비

② 제1항에 따른 보 관리비용 중 특정용도에 전용되는 시설의 관리비는 해당 시설의 소유권자가 부담한다.

제22조(세척) 이 규정에서 정한 것 이외에 운영에 필요한 사항은 보 관리자가 따로 정할 수 있다.

제23조(재검토기한) 기후에너지환경부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 훈령에 대하여 2025년 7월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

[별표1]

보별 관리제원

1. 강 천 보

가. 제 원

- | | | | |
|--------------------------|----------|--------------------------------|----------|
| ○ 유역면적(km ²) | : 10,972 | ○ 길 이(m) | : 440 |
| ○ 정상표고(EL.m) | : 38.0 | ○ 높 이(m) | : 8 |
| ○ 계획홍수위(EL.m) | : 45.11 | ○ 계획홍수량(m ³ /초) | : 16,070 |
| ○ 상한수위(EL.m) | : 38.5 | ○ 관리수위 저수용량(백만m ³) | : 8.7 |
| ○ 관리수위(EL.m) | : 38.0 | ○ 하한수위 저수용량(백만m ³) | : 2.4 |
| ○ 하한수위(EL.m) | : 35.2 | ○ 갈 수 위(EL.m) | : 33.7 |

나. 수문부

☐ 가동보

- 형 식 : 라이징섹터
- 규 모 : 길이 45.0m × 높이 3.0m × 7문, 보 기둥 길이 5.0m × 8개
- 월류언 정부표고 : EL.35.0m

☐ 고정보

- 형 식 : 콘크리트 중력식
- 규 모 : 길이 7.7m × 높이 11.0m
- 월류언 정부표고 : EL.38.0m

☐ 공도교

- 형 식 : 복합트러스트교
- 규 모 : 길이 485.0m × 폭 10.0m
- 하단표고 : EL.51.87m

다. 소수력 발전

- 형 식 : 횡축 카플란(Kaplan)수차(동기발전기)
- 규 모 : 4,995kW(1,665kW × 3기)
- 유효낙차 : 4.70m
- 발전사용수량 : 128.43m³/초(42.81m³/초 × 3기)

라. 어 도

- 위 치 : 보 좌안, 보 우안
- 형 식 : (좌안) 인공하도식 어도
(우안) 아이스하버식 어도
- 규 모 : (좌안) 길이 520.0m × 폭 10.0m
(우안) 길이 111.0m × 폭 10.0m
- 월 류 언 : (좌안) EL.37.3m
(우안) EL.37.9m

마. 수문작동 순서

구 분	조작순서													문비 번호 부여
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	총계	
문비번호	(4)	(5)	(3)	(6)	(2)	(7)	(1)	-	-	-	-	-	7	좌안측 → 우안측

2. 여 주 보

가. 제 원

- | | | | |
|--------------------------|----------|--------------------------------|----------|
| ○ 유역면적(km ²) | : 11,115 | ○ 길 이(m) | : 513 |
| ○ 정상표고(EL.m) | : 33.0 | ○ 높 이(m) | : 8 |
| ○ 계획홍수위(EL.m) | : 39.6 | ○ 계획홍수량(m ³ /초) | : 16,070 |
| ○ 상한수위(EL.m) | : 33.5 | ○ 관리수위 저수용량(백만m ³) | : 11.3 |
| ○ 관리수위(EL.m) | : 33.0 | ○ 하한수위 저수용량(백만m ³) | : 6.4 |
| ○ 하한수위(EL.m) | : 31.7 | ○ 갈 수 위(EL.m) | : 31.5 |

나. 수문부

☐ 가동보

- 형 식 : 쉘타입 롤러게이트
 - 규 모 : 길이 36m × 높이 2.0m × 8문, 길이 36m × 높이 3.0m × 4문
 - 보 기둥 길이 4.0m × 13개
 - 월류언 정부표고 : EL.31.0m, EL.30.0m
- 형 식 : 전도식 게이트
 - 규 모 : 길이 17.5m × 높이 1.5m × 1문
 - 월류언 정부표고 : EL.31.5m

☐ 고정보

- 고정보 구간 없음

□ 공도교

- 형 식 : 보구간(PT Girder교), 고수부지 구간(PCT Girder교)
- 규 모 : PT Girder교(길이 580.0m × 폭 7.5m)
PCT Girder교(길이 250.0m × 폭 7.5m)
- 하단표고 : EL.43.83m

다. 소수력 발전

- 형 식 : 횡축 카플란(Kaplan)수차(동기발전기)
- 규 모 : 4,950kW(1,650kW × 3기)
- 유효낙차 : 4.70m
- 발전사용수량 : 130.0m³/초(43.33m³/초 × 3기)

라. 어 도

- 위 치 : 보 좌안, 보 우안
- 형 식 : (좌안) 아이스하버식 어도
(우안) 인공하도식 어도
- 규 모 : (좌안) 길이 106.3m × 폭 5.0m
(우안) 길이 430.0m × 폭 10.0~30.0m
- 월 류 언 : (좌안) EL.32.0m
(우안) EL.32.0m

마. 수문작동 순서

구 분	조작순서												총계	문비 번호 부여
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
문비번호	(6)	(7)	(5)	(8)	(4)	(9)	(3)	(10)	(2)	(11)	(1)	(12)	12	좌안측 → 우안측

3. 이 포 보

가. 제 원

- 유역면적(km²) : 11,803 ○ 길 이(m) : 521.0
- 정상표고(EL.m) : 28.0 ○ 높 이(m) : 6.0
- 계획홍수위(EL.m) : 36.24 ○ 계획홍수량(m³/초) : 16,070
- 상한수위(EL.m) : 28.5 ○ 관리수위 저수용량(백만m³) : 14.3
- 관리수위(EL.m) : 28.0 ○ 하한수위 저수용량(백만m³) : 2.8
- 하한수위(EL.m) : 25.3 ○ 갈 수 위(EL.m) : 25.0

나. 수문부

☐ 가동보

- 형 식 : 쉘타입 롤러게이트
- 규 모 : 길이 45.0m × 높이 3.0m × 6문, 보 기둥 길이 4.5m × 7개
- 월류언 정부표고 : EL.25.0m

☐ 고정보

- 형 식 : 콘크리트 중력식
- 규 모 : 길이 190m × 높이 3m
- 월류언 정부표고 : EL.28.0m

☐ 공도교

- 형 식 : 바닥판 일체식 I형빔, PSC박스 거더교
- 규 모 : 길이 706.0m × 폭 7m
- 하단표고 : EL.38.69m

다. 소수력 발전

- 형 식 : 횡축 카플란(Kaplan)수차(동기발전기)
- 규 모 : 3,000kW(1,000kW × 3기)
- 유효낙차 : 2.28m
- 발전사용수량 : 168.0m³/초(56m³/초 × 3기)

라. 어 도

- 위 치 : 보 우안
- 형 식 : (우안) 인공하도식 어도
- 규 모 : (우안) 길이 386.0m × 폭 5.0~20.0m
- 월 류 언 : (우안) EL.27.6m

마. 수문작동 순서

구 분	조작순서													문비 번호 부여
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	총계	
문비번호	(3)	(4)	(2)	(1)	(5)	(6)	-	-	-	-	-	-	6	좌안측 → 우안측

4. 상 주 보

가. 제 원

- 유역면적(km²) : 7,407 ○ 길 이(m) : 335
- 정상표고(EL.m) : 47.0 ○ 높 이(m) : 11
- 계획홍수위(EL.m) : 50.01 ○ 계획홍수량(m³/초) : 11,700
- 상한수위(EL.m) : 47.5 ○ 관리수위 저수용량(백만m³) : 27.4
- 관리수위(EL.m) : 47.0 ○ 하한수위 저수용량(백만m³) : 12.4
- 하한수위(EL.m) : 43.6 ○ 갈 수 위(EL.m) : 40.8

나. 수문부

☐ 가동보

- 형 식 : 쉘타입 롤러게이트
- 규 모 : 길이 45.0m × 높이 10.0m × 2문, 보 기둥 길이 5.0m × 3개
- 월류언 정부표고 : EL.37.18m

☐ 전도식 가동보

- 형 식 : 개량형 전도식 가동보(유압식)
- 규 모 : 길이 45.0m × 높이 1.8m × 1문
- 월류언 정부표고 : EL.45.20m

☐ 고정보

- 형 식 : 콘크리트 중력식, 오지웨어 형상
- 규 모 : 길이 230.0m × 높이 11.0m
- 월류언 정부표고 : EL.47.00m

□ 공도교

- 형 식 : IPC GLIDER TYPE(가동보 구간)
ST. BOX GLIDER TYPE(고정보 구간)
- 규 모 : 길이 540.0m × 폭 5.0~11.0m
- 하단표고 : EL.53.73m

다. 소수력 발전

- 형 식 : 횡축 카플란(Kaplan)수차(동기발전기)
- 규 모 : 3,000kW(1,500kW × 2기)
- 유효낙차 : 6.66m
- 발전사용수량 : 54.0m³/초(27m³/초 × 2기)

라. 어 도

- 위 치 : 보 우안
- 형 식 : (우안) 인공하도식 어도
- 규 모 : (우안) 길이 700.0m × 폭 4.0m
- 율 류 언 : (우안) EL. 46.5m

마. 수문작동 순서

구 분	조작순서													문비 번호 부여
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	총계	
문비번호	(1)	(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	좌안측 → 우안측

5. 낙 단 보

가. 제 원

- | | | | |
|--------------------------|---------|--------------------------------|----------|
| ○ 유역면적(km ²) | : 9,221 | ○ 길 이(m) | : 286 |
| ○ 정상표고(EL.m) | : 40.0 | ○ 높 이(m) | : 11.5 |
| ○ 계획홍수위(EL.m) | : 44.14 | ○ 계획홍수량(m ³ /초) | : 14,000 |
| ○ 상한수위(EL.m) | : 40.5 | ○ 관리수위 저수용량(백만m ³) | : 34.7 |
| ○ 관리수위(EL.m) | : 40.0 | ○ 하한수위 저수용량(백만m ³) | : 21.0 |
| ○ 하한수위(EL.m) | : 37.4 | ○ 갈 수 위(EL.m) | : 33.8 |

나. 수문부

☐ 가동보

- 형 식 : 쉘타입 2단 롤러게이트
- 규 모 : 길이 40.0m × 높이 11.5m × 3문, 보 기둥 길이 5.4m × 4개
- 월류언 정부표고 : EL.28.5m

☐ 고정보

- 형 식 : 내부 혼합골재 채움 콘크리트 중력식
- 규 모 : 길이 144.4m × 높이 10.5m
- 월류언 정부표고 : EL.40.00m

☐ 공도교

- 형 식 : 변단면PC-BEAM(가동보 구간),
TURNOVER GIRDER(고정보 구간)
- 규 모 : 길이 136.0m × 폭 8.0m(가동보 구간)
길이 235.2m × 폭 5.4m(고정보 구간)
- 하단표고 : EL.45.05m

다. 소수력 발전

- 형 식 : 횡축 카플란(Kaplan)수차(동기발전기)
- 규 모 : 3,000kW(1,500kW × 2기)
- 유효낙차 : 7.21m
- 발전사용수량 : 52.4m³/초(26.2m³/초 × 2기)

라. 어 도

- 위 치 : 보 우안
- 형 식 : (우안) 복합형 어도(인공하도식 + 아이스하버식)
- 규 모 : (우안) 길이 58.0m × 폭 7.0m + 길이 214.8m × 폭 6.0m
- 월 류 언 : (우안) EL.39.23m

마. 수문작동 순서

구 분	조작순서													문비 번호 부여
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	총계	
문비번호	(2)	(1)	(3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	좌안측 → 우안측

6. 구 미 보

가. 제 원

- 유역면적(km²) : 9,557 ○ 길 이(m) : 374.3
- 정상표고(EL.m) : 32.5 ○ 높 이(m) : 11
- 계획홍수위(EL.m) : 36.16 ○ 계획홍수량(m³/초) : 14,000
- 상한수위(EL.m) : 33.0 ○ 관리수위 저수용량(백만m³) : 52.7
- 관리수위(EL.m) : 32.5 ○ 하한수위 저수용량(백만m³) : 2.6
- 하한수위(EL.m) : 22.6 ○ 갈 수 위(EL.m) : 27.3

나. 수문부

☐ 가동보

- 형 식 : 셀타입 1단 롤러게이트
- 규 모 : 길이 45.0m × 높이 9.5m × 2문, 보 기둥 길이 4.5m × 3개
- 월류언 정부표고 : EL.22.0m

☐ 전도식 가동보

- 위 치 : 롤러게이트 상단
- 규 모 : 길이 45.0m × 높이 1.5m × 2문, 보 기둥 길이 4.5m × 3개
- 월류언 정부표고 : EL.31.5m

☐ 고정보

- 형 식 : 콘크리트 중력식
- 규 모 : 길이 270.8m × 높이 11.0m
- 월류언 정부표고 : EL.32.50m

□ 공도교

- 형 식 : 강합성 강교 BOX
- 규 모 : 길이 649.0m × 폭 4.5~6.4m
- 하단표고 : EL.38.53m

다. 소수력 발전

- 형 식 : 횡축 카플란(Kaplan)수차(동기발전기)
- 규 모 : 3,000kW(1,500kW × 2기)
- 유효낙차 : 6.73m
- 발전사용수량 : 57.0m³/초(28.5m³/초 × 2기)

라. 어 도

- 위 치 : 보 우안
- 형 식 : (우안) 아이스하버식 어도
- 규 모 : (우안) 길이 243.0m × 높이 5.5m
- 월 류 언 : (우안) EL.30.9m

마. 수문작동 순서

구 분	조작순서													문비 번호 부여
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	총계	
문비번호	(2)	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	좌안측 → 우안측

7. 칠 곡 보

가. 제 원

- | | | | |
|--------------------------|----------|--------------------------------|----------|
| ○ 유역면적(km ²) | : 11,040 | ○ 길 이(m) | : 400 |
| ○ 정상표고(EL.m) | : 25.5 | ○ 높 이(m) | : 11.80 |
| ○ 계획홍수위(EL.m) | : 29.03 | ○ 계획홍수량(m ³ /초) | : 14,800 |
| ○ 상한수위(EL.m) | : 26.0 | ○ 관리수위 저수용량(백만m ³) | : 75.3 |
| ○ 관리수위(EL.m) | : 25.5 | ○ 하한수위 저수용량(백만m ³) | : 62.0 |
| ○ 하한수위(EL.m) | : 24.5 | ○ 갈 수 위(EL.m) | : 17.1 |

나. 수문부

☐ 가동보

- 형 식 : 쉘타입 롤러게이트
- 규 모 : 길이 40.0m × 높이 11.3m × 3문, 보 기둥 길이 4.0m × 8개
- 월류언 정부표고 : EL.14.70m

☐ 전도식 가동보

- 형 식 : 전도 게이트(유압식)
- 규 모 : 길이 40.0m × 높이 2.3m × 2문
- 월류언 정부표고 : EL.23.70m

☐ 고정보

- 형 식 : 콘크리트 중력식
- 규 모 : 길이 168.0m × 높이 11.8m
- 월류언 정부표고 : EL.25.50m

□ 공도교

- 형 식 : 강합성 PSC Girder교
- 규 모 : 길이 451.5m × 폭 7.0m
- 하단표고 : EL.30.55m

다. 소수력 발전

- 형 식 : 횡축 카플란(Kaplan)수차(동기발전기)
- 규 모 : 3,000kW(1,500kW × 2기)
- 유효낙차 : 5.63m
- 발전사용수량 : 66.0m³/초(33m³/초 × 2기)

라. 어 도

- 위 치 : 보 좌안
- 형 식 : (좌안) 복합형 어도(인공하도식 + 아이스하버식)
- 규 모 : (좌안) 길이 322.5m × 폭 5.0~11.5m
- 월 류 언 : (좌안) EL.25.0m

마. 수문작동 순서

구 분	조작순서													문비 번호 부여
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	총계	
문비번호	(2)	(1)	(3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	좌안측 → 우안측

8. 강 정 고 령 보

가. 제 원

- 유역면적(km²) : 11,667 ○ 길 이(m) : 953.5
- 정상표고(EL.m) : 19.5 ○ 높 이(m) : 11.5
- 계획홍수위(EL.m) : 24.69 ○ 계획홍수량(m³/초) : 14,800
- 상한수위(EL.m) : 20.0 ○ 관리수위 저수용량(백만m³) : 92.3
- 관리수위(EL.m) : 19.5 ○ 하한수위 저수용량(백만m³) : 35.1
- 하한수위(EL.m) : 14.9 ○ 갈 수 위(EL.m) : 12.3

나. 수문부

☐ 가동보

- 형 식 : 라이징섹터게이트
- 규 모 : 길이 45.0m × 높이 10.03m × 2문, 보 기둥 길이 10.0m × 3개
- 월류언 정부표고 : EL.9.47m

☐ 고정보

- 형 식 : 콘크리트 중력식
- 규 모 : 길이 833.5m × 높이 11.5m
- 월류언 정부표고 : EL.19.50m

☐ 공도교

- 형 식 : 개구제형 / 강합성교
- 규 모 : 길이 810.0m × 폭 12.0~13.3m
- 하단표고 : EL.27.58m

다. 소수력 발전

- 형 식 : 횡축 카플란(Kaplan)수차(동기발전기)
- 규 모 : 3,000kW(1,500kW × 2기)
- 유효낙차 : 5.10m
- 발전사용수량 : 73.0m³/초(36.5m³/초 × 2기)

라. 어 도

- 위 치 : 보 좌안, 보 우안
- 형 식 : (좌안) 인공하도식 어도
(우안) 아이스하버식 어도
- 규 모 : (좌안) 길이 520.0m × 폭 12.0m
(우안) 길이 138.0m × 폭 11.0m
- 월 류 언 : (좌안) EL.18.8m
(우안) EL.18.4m

마. 수문작동 순서

구 분	조작순서												총계	문비 번호 부여
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
문비번호	(2)	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	좌안측 → 우안측

9. 달 성 보

가. 제 원

- | | | | |
|--------------------------|----------|--------------------------------|----------|
| ○ 유역면적(km ²) | : 14,248 | ○ 길 이(m) | : 580 |
| ○ 정상표고(EL.m) | : 14.0 | ○ 높 이(m) | : 9.5 |
| ○ 계획홍수위(EL.m) | : 22.66 | ○ 계획홍수량(m ³ /초) | : 16,000 |
| ○ 상한수위(EL.m) | : 14.5 | ○ 관리수위 저수용량(백만m ³) | : 58.6 |
| ○ 관리수위(EL.m) | : 14.0 | ○ 하한수위 저수용량(백만m ³) | : 6.6 |
| ○ 하한수위(EL.m) | : 6.6 | ○ 갈 수 위(EL.m) | : 7.6 |

나. 수문부

☐ 가동보

- 형 식 : 라이징섹터
- 규 모 : 길이 40.0m × 높이 8.0m × 3문, 보 기둥 길이 7m × 6개
- 월류언 정부표고 : EL.6.09m

☐ 고정보

- 형 식 : 콘크리트 중력식
- 규 모 : 길이 418m × 높이 8.0m
- 월류언 정부표고 : EL.14.00m

☐ 공도교

- 형 식 : 복합트러스거더교
- 규 모 : 길이 628.1m × 폭 7.7m
- 하단표고 : EL.25.78m

다. 소수력 발전

- 형 식 : 횡축 카플란(Kaplan)수차(동기발전기)
- 규 모 : 2,856kW(952kW × 3기)
- 유효낙차 : 3.10m
- 발전사용수량 : 115.0m³/초(35.0m³/초 × 3기)

라. 어 도

- 위 치 : 보 좌안, 보 우안
- 형 식 : (좌안) 인공하도식 어도
(우안) 아이스하버식 어도
- 규 모 : (좌안) 길이 345.0m × 폭 8.0~12.0m
(우안) 길이 104.0m × 폭 7.0m
- 월 류 언 : (좌안) EL.13.5m
(우안) EL.13.5m

마. 수문작동 순서

구 분	조작순서													문비 번호 부여
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	총계	
문비번호	(2)	(1)	(3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	좌안측 → 우안측

10. 합 천 창 녕 보

가. 제 원

- | | | | |
|--------------------------|----------|--------------------------------|----------|
| ○ 유역면적(km ²) | : 15,074 | ○ 길 이(m) | : 328 |
| ○ 정상표고(EL.m) | : 10.5 | ○ 높 이(m) | : 11.5 |
| ○ 계획홍수위(EL.m) | : 18.78 | ○ 계획홍수량(m ³ /초) | : 16,000 |
| ○ 상한수위(EL.m) | : 11.0 | ○ 관리수위 저수용량(백만m ³) | : 70.0 |
| ○ 관리수위(EL.m) | : 10.5 | ○ 하한수위 저수용량(백만m ³) | : 5.9 |
| ○ 하한수위(EL.m) | : 2.3 | ○ 갈 수 위(EL.m) | : 5.4 |

나. 수문부

☐ 가동보

- 형 식 : 리프트 게이트
- 규 모 : 길이 40.0m × 높이 9.0m × 3문, 보 기둥 길이 3.0m × 6개
- 월류언 정부표고 : EL.1.9m

☐ 전도식 가동보

- 형 식 : 전도식 가동보
- 규 모 : 길이 40.0m × 높이 1.0m × 2문
- 월류언 정부표고 : EL.9.5m

☐ 고정보

- 형 식 : 콘크리트 중력식
- 규 모 : 길이 110.0m × 높이 11.5m
- 월류언 정부표고 : EL.10.50m

□ 공도교

- 형 식 : 강합성 박스거더교, 변단면 PSC BEAM교
- 규 모 : (강합성 박스거더) 길이 391.0m × 폭 11.5
(PSC BEAM) 길이 284.0m × 폭 11.5
- 하단표고 : EL.23.47m

다. 소수력 발전

- 형 식 : 횡축 카플란(Kaplan)수차(동기발전기)
- 규 모 : 5,000kW(2,500kW × 2기)
- 유효낙차 : 5.11m
- 발전사용수량 : 123.0m³/초(61.5m³/초 × 2기)

라. 어 도

- 위 치 : 보 좌안, 보 우안
- 형 식 : (좌안) 복합형 어도 (인공하도식 + 아이스하버식)
(우안) 블랜드식 어도
- 규 모 : (좌안) 길이 480.0m × 폭 7.4m + 길이 62.0m × 폭 4.0m
(우안) 길이 18.05m × 폭 4.0m (2m×2EA)
- 월 류 언 : (좌안) EL.9.8m
(우안) EL.9.8m

마. 수문작동 순서

구 분	조작순서													문비 번호 부여
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	총계	
문비번호	(2)	(3)	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	좌안측 → 우안측

11. 창녕함안보

가. 제 원

- 유역면적(km²) : 20,697 ○ 길이(m) : 549.3
- 정상표고(EL.m) : 5.0 ○ 높이(m) : 10.70
- 계획홍수위(EL.m) : 13.27 ○ 계획홍수량(m³/초) : 17,400
- 상한수위(EL.m) : 5.5 ○ 관리수위 저수용량(백만m³) : 100.9
- 관리수위(EL.m) : 5.0 ○ 하한수위 저수용량(백만m³) : 42.6
- 하한수위(EL.m) : 1.5 ○ 갈 수 위(EL.m) : 0.6

나. 수문부

☐ 가동보

- 형 식 : 라이징섹터
- 규 모 : 길이 40.0m × 높이 7.08m × 3문
보 기둥 길이 4.5m × 2EA + 7.5m × 2EA
- 월류언 정부표고 : EL.-2.08m

☐ 고정보

- 형 식 : 콘크리트 중력식
- 규 모 : (월류형) 길이 405.3m × 높이 10.7m
- 월류언 정부표고 : EL.5.00m

☐ 공도교

- 형 식 : 강상자형 강합성교
- 규 모 : 길이 643.8m × 폭 11.1m
- 하단표고 : EL.16.29m

다. 소수력 발전

- 형 식 : 횡축 카플란(Kaplan)수차(동기발전기)
- 규 모 : 5,000kW(1,250kW × 4기)
- 유효낙차 : 3.52m
- 발전사용수량 : 176.0m³/초(44.0m³/초 × 4기)

라. 어 도

- 위 치 : 보 좌안, 보 우안
- 형 식 : (좌안) 계단식 어도
(우안) 아이스하버식 어도
- 규 모 : (좌안) 길이 108.3m × 폭 10.0m
(우안) 길이 175.3m × 폭 10.0m
- 월 류 언 : (좌안) EL.3.9m
(우안) EL.3.7m

마. 수문작동 순서

구 분	조작순서													문비 번호 부여
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	총계	
문비번호	(2)	(1)	(3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	좌안측 → 우안측

12. 세 종 보

가. 제 원

- 유역면적(km²) : 6,942 ○ 길 이(m) : 348
- 정상표고(EL.m) : 11.8 ○ 높 이(m) : 2.8~4.0
- 계획홍수위(EL.m) : 24.08 ○ 계획홍수량(m³/초) : 13,477
- 상한수위(EL.m) : 12.3 ○ 관리수위 저수용량(백만m³) : 5.7
- 관리수위(EL.m) : 11.8 ○ 하한수위 저수용량(백만m³) : 0.9
- 하한수위(EL.m) : 8.2 ○ 갈 수 위(EL.m) : 9.6

나. 수문부

□ 가동보

- 형 식 : 개량형 전도식 가동보
- 규 모 : 길이 80.0m × 높이 2.8m × 2문
보 기둥길이 0.5m × 4EA
- 월류언 정부표고 : EL.9.00m

□ 가동보

- 형 식 : 개량형 전도식 가동보
- 규 모 : 길이 60.0m × 높이 4.0m × 1문
보 기둥길이 0.5m × 2EA
- 월류언 정부표고 : EL.7.80m

□ 고정보

- 형 식 : 콘크리트 중력식
- 규 모 : 길이 125.0m × 높이 2.8~4.0m
- 월류언 정부표고 : EL.11.80m

다. 소수력 발전

- 형 식 : 횡축 카플란(Kaplan)수차(동기발전기)
- 규 모 : 2,310kW(770kW × 3기)
- 유효낙차 : 2.51m
- 발전사용수량 : 113.4m³/초(37.8m³/초 × 3기)

라. 어 도

- 위 치 : 보 좌안
- 형 식 : (좌안) 인공하도식 어도
- 규 모 : (좌안) 길이 355.0m × 폭 4.0~40.0m
- 율 류 언 : (좌안) EL.11.4m

마. 수문작동 순서

구 분	조작순서													문비 번호 부여
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	총계	
문비번호	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	좌안측 → 우안측

* 1, 2 : 전도식 가동보 (길이 80.0m, 각 4문)

3 : 전도식 가동보 (길이 60.0m, 3문)

13. 공 주 보

가. 제 원

- 유역면적(km²) : 7,408 ○ 길 이(m) : 280
- 정상표고(EL.m) : 8.75 ○ 높 이(m) : 7
- 계획홍수위(EL.m) : 18.12 ○ 계획홍수량(m³/초) : 12,665
- 상한수위(EL.m) : 9.25 ○ 관리수위 저수용량(백만m³) : 15.5
- 관리수위(EL.m) : 8.75 ○ 하한수위 저수용량(백만m³) : 1.6
- 하한수위(EL.m) : 2.6 ○ 갈 수 위(EL.m) : 3.3

나. 수문부

☐ 가동보

- 형 식 : 수문형가동보(리프트게이트)
- 규 모 : 길이 20m × 높이 7m × 1문, 길이 40m × 높이 7m × 2문
보 기둥 길이 3.0m × 6EA
- 월류언 정부표고 : EL.2.05m

☐ 전도식 가동보

- 형 식 : 복합형가동보
- 규 모 : 길이 40m × 높이 1m × 3문
- 월류언 정부표고 : EL.7.75m

☐ 고정보

- 형 식 : 콘크리트중력식
- 규 모 : 길이 36m × 높이 7m
- 월류언 정부표고 : EL.8.75m

□ 공도교

- 형 식 : 강박스 거더교 + IPC 거더교
- 규 모 : 길이 465m × 폭 11.5m
- 하단표고 : EL.21.87m

다. 소수력 발전

- 형 식 : 횡축 카플란(Kaplan)수차(동기발전기)
- 규 모 : 3,000kW(1,500kW × 2기)
- 유효낙차 : 4.20m
- 발전사용수량 : 90.0m³/초(45.0m³/초 × 2기)

라. 어 도

- 위 치 : 보 좌안, 보 우안
- 형 식 : (좌안) 복합형 어도(인공하도식 + 아이스하버식)
(우안) 아이스하버식 어도
- 규 모 : (좌안) 길이 260.0m × 폭 3.0m
(우안) 길이 140.0m × 폭 6.0m
- 율 류 언 : (좌안) EL.8.4m
(우안) EL.8.6m

마. 수문작동 순서

구 분	조작순서													문비 번호 부여
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	총계	
문비번호	(1)	(3)	(5)	(6)	(4)	(2)	-	-	-	-	-	-	6	좌안측 → 우안측

※ 수문 1, 3, 5 : 복합형 가동보

수문 2, 4, 6 : 수문형 가동보

14. 백 제 보

가. 제 원

- 유역면적(km²) : 7,976 ○ 길 이(m) : 311
- 정상표고(EL.m) : 4.2 ○ 높 이(m) : 5.3
- 계획홍수위(EL.m) : 13.44 ○ 계획홍수량(m³/초) : 13,384
- 상한수위(EL.m) : 4.7 ○ 관리수위 저수용량(백만m³) : 24.2
- 관리수위(EL.m) : 4.2 ○ 하한수위 저수용량(백만m³) : 5.7
- 하한수위(EL.m) : 1.0 ○ 갈 수 위(EL.m) : 1.0

나. 수문부

☐ 가동보

- 형 식 : 2단 셀게이트
- 규 모 : 길이 36m × 높이 5.3m × 3문,
게이트 높이 : (상단) 2.75m, (하단) 2.55m
보 기둥 길이 3.0m × 4EA
- 월류언 정부표고 : EL.-1.1m

☐ 고정보

- 형 식 : 콘크리트 중력식
- 규 모 : 길이 191.0m × 높이 5.3m
- 월류언 정부표고 : EL.4.2m

☐ 공도교

- 형 식 : 2주형 판형교(소수주형 판형교)
- 규 모 : 길이 680.0m × 폭 7.0m
- 하단표고 : EL.15.52m(피어 상단 높이)

다. 소수력 발전

- 형 식 : 횡축 카플란(Kaplan)수차(동기발전기)
- 규 모 : 2,640kW(660kW × 4기)
- 유효낙차 : 2.30m
- 발전사용수량 : 138.0m³/초(34.5m³/초 × 4기)

라. 어 도

- 위 치 : 보 우안
- 형 식 : (우안) 인공하도식 어도
- 규 모 : (우안) 길이 820.0m × 폭 12.0m
- 율 류 언 : (우안) EL.3.9m

마. 수문작동 순서

구 분 \ 조작순서	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	총계	문비 번호 부여
	(2)	(3)	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	좌안측 → 우안측

15. 승 촌 보

가. 제 원

- 유역면적(km²) : 1,327 ○ 길 이(m) : 512
- 정상표고(EL.m) : 7.55(고7.5) ○ 높 이(m) : 7.505
- 계획홍수위(EL.m) : 12.59 ○ 계획홍수량(m³/초) : 4,990
- 상한수위(EL.m) : 8.0 ○ 관리수위 저수용량(백만m³) : 9.0
- 관리수위(EL.m) : 7.5 ○ 하한수위 저수용량(백만m³) : 0.5
- 하한수위(EL.m) : 2.5 ○ 갈 수 위(EL.m) : 3.0

나. 수문부

☐ 가동보

- 형 식 : 트러스타입 리프트 게이트
- 규 모 : 길이 50.0m × 높이 5.05m × 2문
길이 30.0m × 높이 5.05m × 2문
보 기둥 길이 4.0m × 5EA
- 월류언 정부표고 : EL.2.50m

☐ 고정보

- 형 식 : 콘크리트 중력식
- 규 모 : 길이 304.5m × 높이 9.0m
- 월류언 정부표고 : EL.7.50m

☐ 공도교

- 형 식 : DR. PSC Girder교
- 규 모 : 길이 568m × 폭 12.5m
- 하단표고 : EL.15.24m

다. 소수력 발전

- 형 식 : 횡축 카플란(Kaplan)수차(유도발전기)
- 규 모 : 800kW(400kW × 2기)
- 유효낙차 : 3.60m
- 발전사용수량 : 28.0m³/초(14.0m³/초 × 2기)

라. 어 도

- 위 치 : 보 좌안, 보 우안(구하도 하류부)
- 형 식 : (좌안) 아이스하버식 어도
(우안) 블랜드식 어도
- 규 모 : (좌안) 길이 164.9m × 폭 12.0m
(우안) 길이 120.5m × 폭 0.8m
- 월 류 언 : (좌안) EL.7.1m
(우안) EL.5.2m

마. 수문작동 순서

구 분	조작순서													문비 번호 부여
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	총계	
문비번호	(2)	(3)	(1)	(4)	-	-	-	-	-	-	-	-	4	좌안측 → 우안측

16. 죽 산 보

가. 제 원

- | | | | |
|--------------------------|---------|--------------------------------|---------|
| ○ 유역면적(km ²) | : 2,359 | ○ 길 이(m) | : 184 |
| ○ 정상표고(EL.m) | : 3.5 | ○ 높 이(m) | : 3.5 |
| ○ 계획홍수위(EL.m) | : 8.17 | ○ 계획홍수량(m ³ /초) | : 7,435 |
| ○ 상한수위(EL.m) | : 4.0 | ○ 관리수위 저수용량(백만m ³) | : 25.7 |
| ○ 관리수위(EL.m) | : 3.5 | ○ 하한수위 저수용량(백만m ³) | : 16.2 |
| ○ 하한수위(EL.m) | : 1.5 | ○ 갈 수 위(EL.m) | : -1.4 |

나. 수문부

☐ 가동보

- 형 식 : 셀 타입 롤러게이트
- 규 모 : 길이 36.5m × 높이 7.13m × 4문
보 기둥 길이 4.5m × 5EA
- 월류언 정부표고 : EL.-3.63m

☐ 열린나루터

- 형 식 : 거더 타입 롤러게이트
- 규 모 : 길이 12.0m × 높이 7.73m × 1문
- 월류언 정부표고 : EL.-3.63m

☐ 공도교

- 형 식 : 에지거더교
- 규 모 : 길이 622m × 폭 5.34m
- 하단표고 : EL.9.05m

다. 소수력 발전

- 형 식 : 횡축 카플란(Kaplan)수차(유도발전기)
- 규 모 : 1,220kW(610kW × 2기)
- 유효낙차 : 4.50m
- 발전사용수량 : 33.0m³/초(16.5m³/초 × 2기)

라. 어 도

- 위 치 : 보 좌안(구하도 상류부)
- 형 식 : (좌안) 아이스하버식 어도
- 규 모 : (좌안) 길이 104.0m × 폭 5.0m
- 월 류 언 : (좌안) EL.2.8m

마. 수문작동 순서

구 분	조작순서													문비 번호 부여
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	총계	
문비번호	(2)	(3)	(1)	(4)	-	-	-	-	-	-	-	-	4	좌안측 → 우안측

[별표2] (제15조 관련)

계측기기 관측주기 및 빈도

구 분		비 고
관측 주기	제1기	· 담수개시 이후 3개월까지 · 보에 이상이 발생되었을 경우 그 대책이 강구될 때까지
	제2기	제1기 경과후 보의 거동이 안전도 및 기능상에 큰 문제가 없는 안정상태에 도달될 때까지의 2년 동안
	제3기	보의 움직임이 안전한 상태에 도달한 이후(제2기 경과후)
관측 빈도	제1기	주 1회, 양압력계는 일 1회
	제2기	월 1회, 양압력계는 주 1회
	제3기	분기 1회, 양압력계는 월 1회